عوالم البرمجة

أكاديمية عوالم البرمجة

# Git & GitHub 101

من الصفر إلى أول Pull Request

.BEYOND CODE. BEYOND LIMITS

02

الوحدة 02

# تثبيت Git وإعداده

ثبّت Git وVS Code، وأنشئ حساب GitHub، وعرّف Git بنفسك.

الوحدة 02 · الدرس 2.1

# تثبيت Git وVS Code

Installing Git and VS Code

## أهداف التعلم

- أن تثبّت Git على ويندوز.
- أن تثبّت Visual Studio Code.
- أن تفتح الطرفية المدمجة وتختار Git Bash.
- أن تتحقق من التثبيت بالأمر `git --version` .

## المتطلبات المسبقة

الوحدة 1، وحاسوب ويندوز واتصال بالإنترنت.

## مقدمة

قبل أن يعمل أي أمر يجب أن تكون الأدوات على جهازك. هذا الدرس يثبّت الاثنين ثم يتأكد أن Git يستجيب.

## الشرح

**تثبيت Git.** افتح `git-scm.com` واختر **Download for Windows**. شغّل المثبّت. الخيارات الافتراضية آمنة للمبتدئين. يمكنك اختيار Visual Studio Code محررًا افتراضيًا، واختيار **main** اسمًا للفروع الجديدة إن عرض المثبّت ذلك. اضغط Next حتى Install ثم Finish.

**التحقق.** افتح **Git Bash** من قائمة ابدأ ونفّذ `git --version` . إن ردّ Git برقم إصدار فهو مثبّت.

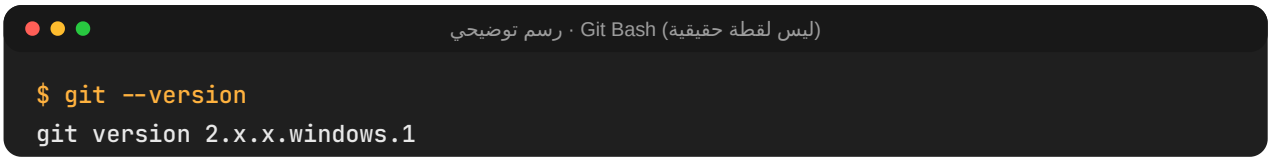
**تثبيت VS Code.** افتح `code.visualstudio.com` ونزّل مثبّت ويندوز وشغّله. أبقِ خيار **Add to PATH** مفعّلًا.

**فتح الطرفية في VS Code.** من القائمة **Terminal ← New Terminal** أو اضغط `Ctrl+`` . في لوحة الطرفية اضغط السهم بجانب **+** واختر **Git Bash**.

## تشبيه من الحياة

> تثبيت الأدوات كتجهيز المطبخ قبل الطبخ: لا يوجد طعام بعد، لكن كل وصفة في هذه الدورة تحتاج هذه الأدوات.

## مخطط توضيحي




الشكل 1 · رسم توضيحي للخرج المتوقع

## الأوامر

نفّذ هذا في Git Bash أو طرفية VS Code. الخيار `--version` يطلب من البرنامج طباعة إصداره ثم الخروج.

```
git --version
```

## أخطاء شائعة وحلولها

| | |
|---|---|
| **«git is not recognized»** | أغلق الطرفية وافتحها من جديد. وإن استمر الخطأ فأعد تشغيل مثبّت Git. |
| **فتح PowerShell وتوقع أوامر Bash.** | اختر Git Bash من قائمة ملفات تعريف الطرفية. |
| **تعطيل Add to PATH عند تثبيت VS Code.** | أعد تشغيل المثبّت وفعّله. |

## تمرين عملي

ثبّت Git وVS Code، وافتح طرفية داخل VS Code، واختر Git Bash، ونفّذ `git --version` .

## النتيجة المتوقعة

تطبع الطرفية سطرًا يبدأ بـ `git version` .

## اختبر فهمك

**1. أي أمر يتحقق من تثبيت Git؟**

- ○ git check
- ○ git --version
- ○ git start

**2. أي طرفية نستخدم في هذه الدورة؟**

- ○ Git Bash
- ○ Notepad
- ○ Paint

**3. أي اختصار يفتح طرفية في VS Code؟**

- ○ Alt+F4
- ○ Ctrl+`
- ○ Ctrl+Z

## الإجابات

- git --version — `git --version` يطبع الإصدار المثبّت.
- Git Bash — Git Bash يعطينا الأوامر نفسها على ويندوز.
- Ctrl+` — الاختصار Ctrl+` يفتح الطرفية المدمجة ويغلقها.

## الخلاصة

ثبّتّ Git وVS Code، وفتحت طرفية في VS Code، واخترت Git Bash، وتأكدت أن Git يعمل.

## مصطلحات أساسية

| | |
|---|---|
| **الطرفية (Terminal)** | نافذة نصية لكتابة الأوامر |
| **Git Bash** | طرفية Bash تأتي مع Git لويندوز |
| **PATH** | قائمة المجلدات التي يبحث فيها ويندوز عن البرامج |

## الدرس التالي

**الدرس 2.2 — إنشاء حساب GitHub.** الأدوات جاهزة. بعده تنشئ بيتك على الإنترنت.

# إنشاء حساب GitHub

Creating your GitHub account

## أهداف التعلم

- أن تنشئ حساب GitHub وتوثّقه.
- أن تتعرف على لوحة التحكم.
- أن تحمي الحساب بالمصادقة الثنائية.
- أن تسمّي طرق تسجيل دخول Git إلى GitHub.

## المتطلبات المسبقة

الدرس 2.1 وبريد إلكتروني تستطيع فتحه.

## مقدمة

حساب GitHub هويتك على الإنترنت. مشاريعك وتاريخك ومعرض أعمالك المستقبلي كلها هناك، لذلك نحميه منذ اليوم الأول.

## الشرح

**إنشاء الحساب.** افتح `github.com` واختر **Sign up**. أدخل بريدك وكلمة سر قوية واسم مستخدم. اختر اسمًا تفتخر بعرضه على صاحب عمل.

**توثيق البريد.** يرسل GitHub رمزًا إلى بريدك. أدخله لإكمال التسجيل. وقد يُطلب منك حل لغز قصير.

**لوحة التحكم.** بعد الدخول ترى مستودعاتك ونشاطك واقتراحات. صورتك (أعلى اليمين) تفتح قائمة فيها **Your profile** و**Your repositories** و**Settings**.

**الملف الشخصي.** أضف صورة ونبذة قصيرة، ولا تكتب فيها معلومات خاصة لا تريدها علنية.

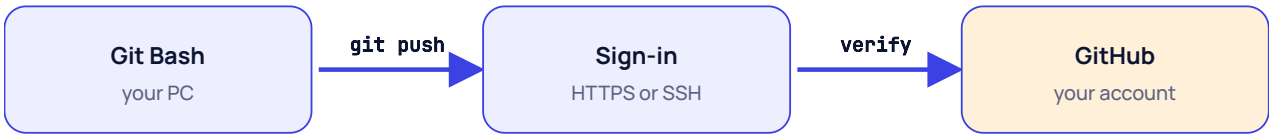
**الأمان.** استخدم كلمة سر فريدة في مدير كلمات المرور. من **Settings ← Password and authentication** فعّل **المصادقة الثنائية (2FA)** بتطبيق مصادقة، واحفظ رموز الاسترداد في مكان آمن.

**كيف يسجّل Git دخوله.** عبر **HTTPS** يطلب Git حساب GitHub من نافذة تسجيل دخول ويحفظه في Git Credential Manager (يأتي مع Git لويندوز). وعبر **SSH** تضيف زوج مفاتيح إلى حسابك. لا تستخدم كلمة سر GitHub ككلمة سر لـ Git في الطرفية. ستجهّز طريقة في الوحدة 5.

## تشبيه من الحياة

حسابك كحساب مصرفي لكودك: كلمة سر قوية وقفل ثانٍ (2FA) يبقيانه لك.

## مخطط توضيحي




الشكل 1 · يثبت Git هويته قبل أن يرفع

## الأوامر

لا توجد أوامر Git هنا. كل الخطوات في المتصفح.

## أخطاء شائعة وحلولها

| | |
|---|---|
| **ضياع رموز استرداد 2FA.** | احفظها في مدير كلمات المرور أو اطبعها. |
| **استخدام بريد خاص في commits عامة.** | لاحقًا تستطيع استخدام عنوان noreply من GitHub (الدرس 2.3). |
| **اختيار اسم مستخدم للمزاح.** | اختر اسمًا مهنيًا، فهو جزء من روابطك. |

## تمرين عملي

أنشئ حسابك، ووثّق البريد، وأضف صورة، وفعّل 2FA.

## النتيجة المتوقعة

تستطيع فتح ملفك على `github.com/your-username` وتظهر 2FA مفعّلة في Settings.

## اختبر فهمك

**1. لماذا نفعّل 2FA؟**

- ○ مطلوبة لتثبيت Git
- ○ فحص ثانٍ يحمي الحساب
- ○ يجعل Git أسرع

**2. أين تعيش مشاريعك على الإنترنت؟**

- ○ GitHub
- ○ VS Code
- ○ Git Bash

**3. اذكر طريقة يسجّل بها Git دخوله إلى GitHub.**

- ○ لقطات الشاشة
- ○ مفاتيح SSH
- ○ مرفقات البريد

## الإجابات

- فحص ثانٍ يحمي الحساب — 2FA تمنع الدخول بكلمة سر مسروقة وحدها.
- GitHub — GitHub يستضيف مستودعاتك البعيدة.
- مفاتيح HTTPS — SSH مع Credential Manager ومفاتيح SSH هما الطريقتان الشائعتان.

## الخلاصة

أنشأت حساب GitHub وحميته، وعرفت طريقتي الدخول التي يستخدمها Git: HTTPS وSSH.

## مصطلحات أساسية

| | |
|---|---|
| **2FA** | إثبات ثانٍ للهوية عند الدخول |
| **HTTPS / SSH** | طريقتان يتصل بهما Git مع GitHub |
| **لوحة التحكم (Dashboard)** | صفحتك الرئيسية في GitHub |

## الدرس التالي

**الدرس 2.3 — إعداد Git لأول مرة.** الآن تخبر Git من أنت.

# إعداد Git لأول مرة

First-time Git configuration

## أهداف التعلم

- أن تضبط الاسم والبريد والفرع الافتراضي.
- أن تتحقق من إعداداتك.
- أن تشرح الإعداد العام والمحلي.
- أن تفرّق بين هوية الـ commit وتسجيل الدخول إلى GitHub.

## المتطلبات المسبقة

الدرسان 2.1 و2.2.

## مقدمة

كل commit يسجّل من صنعه. لا يستطيع Git تخمين ذلك، فتضبطه مرة واحدة.

## الشرح

**اضبط هويتك.** نفّذ أول أمرين أدناه ببياناتك. استخدم بريد حساب GitHub، أو عنوان noreply الذي يعرضه GitHub في **Settings ← Emails**.

**الفرع الافتراضي.** الأمر الثالث يجعل المستودعات الجديدة تبدأ بفرع اسمه `main` .

**تحقّق.** الأمر `git config --global --list` يطبع كل الإعدادات العامة.

**عام ومحلي.** الخيار `--global` يحفظ في ملف المستخدم ويسري على كل المستودعات. وبدونه، داخل مستودع، يكون الإعداد **محليًا** ويسري هناك فقط. والمحلي يتغلب على العام.

**الهوية مقابل الدخول.** الاسم والبريد مجرد وسوم على الـ commits، ولا يثبتان من أنت. أما **المصادقة** (دخول HTTPS أو مفتاح SSH) فهي ما يسمح لك بالرفع. ويمكنك استخدام SSH لاحقًا: الأمر `ssh-keygen -t ed25519 -C "you@example.com"` ينشئ زوج مفاتيح، ونكمله في الوحدة 5.

## تشبيه من الحياة

الاسم والبريد توقيع على رسالة. يستطيع أي شخص كتابة توقيع، لكن مفتاحك وحده يفتح صندوق البريد.

## مخطط توضيحي

Git Bash (ليس لقطة حقيقية) · رسم توضيحي

```
$ git config --global --list
user.name=Your Name
user.email=you@example.com
init.defaultbranch=main
```

الشكل 1 · رسم توضيحي للخرج المتوقع

## الأوامر

```
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global --list
```

**الخيارات:** `--global` إعداد على مستوى المستخدم؛ `--list` عرض الإعدادات.

## أخطاء شائعة وحلولها

| | |
|---|---|
| **كتابة علامات الاقتباس بشكل خاطئ.** | استخدم علامات اقتباس مستقيمة حول الأسماء التي فيها مسافات. |
| **استخدام بريد مختلف عن GitHub.** | قد لا ترتبط الـ commits بملفك. استخدم بريد GitHub. |
| **الخلط بين config وتسجيل الدخول.** | الإعداد يضع وسمًا على الـ commits فقط. الدخول أمر منفصل. |

## تمرين عملي

نفّذ الأوامر الأربعة ببياناتك، ثم تأكد أن الخرج يطابق ما كتبته.

## النتيجة المتوقعة

تعرض القائمة `user.name` و `user.email` و `init.defaultbranch=main` .

## اختبر فهمك

**1. ماذا يفعل user.name؟**

- ○ يغيّر اسم المشروع
- ○ يضع اسمك على commits
- ○ يسجّل دخولك إلى GitHub

**2. أيهما يتغلب، المحلي أم العام؟**

- ○ المحلي
- ○ العام
- ○ لا أحد

**3. هل user.email يوثّق هويتك؟**

- ○ فقط على ويندوز
- ○ لا، المصادقة أمر منفصل
- ○ نعم

## الإجابات

- يضع اسمك على commits — يُوضع على كل commit.
- المحلي — الإعداد المحلي يتغلب على العام في ذلك المستودع.
- لا، المصادقة أمر منفصل — هو وسم. دخول HTTPS أو مفتاح SSH هو الذي يوثّق.

## الخلاصة

ضبطت اسمك وبريدك والفرع الافتراضي، وتحققت منها، وعرفت أن هوية الـ commit ليست تسجيل الدخول إلى GitHub.

## مصطلحات أساسية

| | |
|---|---|
| **عام / محلي** | كل المستودعات / مستودع واحد |
| **المصادقة (Authentication)** | إثبات هويتك لـ GitHub |
| **مفتاح SSH** | زوج مفاتيح يُستخدم بدل كلمة السر |

## الدرس التالي

**الوحدة 3 — إنشاء أول مستودع.** بعد إعداد Git ستنشئ مشروعك الأول.

# المختبر العملي 2 · اضبط Git وتحقق منه

1. افتح Git Bash ونفّذ `git --version` .
2. نفّذ أوامر `git config --global` الثلاثة ببياناتك.
3. نفّذ `git config --global --list` .
4. قارن كل سطر بما كتبته.

| الفحص | ينجح إذا... |
|---|---|
| الإصدار | يبدأ الخرج بـ `git version` |
| الهوية | الاسم والبريد يطابقان حساب GitHub |
| الفرع | يظهر `init.defaultbranch=main` |

**معيار التقييم:** 3 فحوص من 3 = نجاح.

## اختبار الوحدة 2 (علامة النجاح: 70%)

**1. أي أمر يطبع إعداداتك العامة؟**

- ○ git show config
- ○ git list
- ○ git config --global --list

**2. أي أداة هي المحرر الذي فيه Git مدمج؟**

- ○ Git Bash
- ○ VS Code
- ○ GitHub

**3. ماذا تفعل برموز استرداد 2FA؟**

- ○ تحفظها بأمان
- ○ تشاركها
- ○ تحذفها

**4. ماذا يعني --global؟**

- ○ يرفع إلى GitHub
- ○ يسري على كل مستودعاتك
- ○ يسري على ملف واحد

**5. هل user.name يثبت من أنت؟**

- ○ نعم
- ○ فقط مع 2FA
- ○ لا، هو وسم فقط

## الإجابات

- git config --global --list — الخيار `--list` يطبع الإعدادات.
- VS Code — VS Code فيه أزرار Git.
- تحفظها بأمان — تعيد لك الدخول إن فقدت جهازك.
- يسري على كل مستودعاتك — يُحفظ في ملف Git على مستوى المستخدم.
- لا، هو وسم فقط — المصادقة تثبت الهوية، والاسم وسم.